Prozess & Digital
PROZESSVERANTWORTLICHER

Gemeinde
Altdorf

Tellsgasse 25 6460 Altdorf Telefon +41 41 874 12 44 beat.schuler@altdorf.ch

ARBEITSPAPIER · ZUR VALIDIERUNG

Investitionsplanung Bauabteilung

BETRIFFT	INHALT	VERSION
Abteilung Bau · Finanzabteilung	Anforderungskatalog und Datenmodell	0.4 · 2. Juli 2026

AUSGANGSLAGE

Die Bauabteilung plant Unterhalts- und Investitionsprojekte an Objekten der Gemeinde (Liegenschaften, Anlagen, immaterielle Vorhaben). Geplant wird in Projektphasen, budgetiert wird in Kalenderjahren. Die Übersetzung zwischen diesen beiden Sichten erfolgt heute manuell und ist fehleranfällig und aufwändig. Zusätzlich hängt der Kreditweg (Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung) von den Gesamtkosten ab und bringt eigene Termine mit, die frühzeitig geplant werden müssen.

> ZIELBILD
>
> **Ein Projekt wird einmal erfasst: Objekt, Phasen, Zeiträume, Kosten. Daraus entstehen automatisch die Jahresscheiben für Budget und Finanzplan sowie die politischen Meilensteine des Kreditwegs. Die Bauabteilung plant in ihrer Logik, die Finanzabteilung erhält ihre Zahlen ohne Umrechnung.**

ABGRENZUNG

Nichtziele

- × Keine Baukostenkontrolle auf Rechnungsebene: Kreditoren und verbindliche Buchungen bleiben in Abacus.
- × Keine Zustandserfassung von Bauteilen (strategische Instandhaltungsplanung ist ein separates Thema, siehe K4).
- × Keine Kreditkontrolle: bewilligte Kredite werden nicht gegen die aufgelaufenen Kosten verfolgt (Soll/Ist). Dies bleibt Aufgabe der Finanzbuchhaltung in Abacus.
- × Keine Doppelführung zur Finanzbuchhaltung: das Tool führt Planwerte, nicht Buchwerte.

ANFORDERUNGSKATALOG

A – Objekte

A1	Objekte erfassen und verwalten: Liegenschaften, Anlagen, immaterielle Vorhaben (z.B. Raumplanung). Attribute: Bezeichnung, Kategorie, verantwortliche Person, Status, Bemerkungen.	Muss
A2	Objektliste filter- und gruppierbar nach Kategorie und Verantwortlichkeit.	Soll

B – Projekte

B1	Projekte je Objekt erfassen: Sanierung, Ersatzbau, Erweiterung, Neubau, immaterielles Vorhaben. Mehrere Projekte pro Objekt möglich.	Muss
B2	Gesamtkostenschätzung pro Projekt mit Angabe der Schätzgenauigkeit (Genauigkeitsstufe abhängig von der erreichten Phase).	Muss
B3	Projektstatus: Idee, in Planung, bewilligt, in Ausführung, abgeschlossen, sistiert.	Muss
B4	Verantwortliche Person, Termine und Bemerkungen pro Projekt.	Muss
B5	Priorisierung (z.B. gebundene vs. nicht gebundene Ausgabe, Dringlichkeit).	Soll

C – Phasen

C1	Standardphasen pro Projekt: Machbarkeitsstudie, Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Abschluss. Projektspezifisch reduzier- oder erweiterbar.	Muss
C2	Pro Phase: Zeitraum (von/bis), Kostenschätzung, Status, verantwortliche Person, Bemerkung.	Muss
C3	Vorlagen je Projektart: typisches Phasenset mit üblichen Kostenanteilen als Startwert.	Kann

D – Kreditweg

D1	Automatische Ableitung der Kreditinstanz aus den Gesamtkosten gemäss Gemeindeordnung: neue einmalige Nettoausgaben bis 500'000 Gemeindeversammlung, über 500'000 obligatorische Urnenabstimmung; wiederkehrende Ausgaben, die insgesamt 500'000 für mindestens 10 Jahre überschreiten, ebenfalls Urnenabstimmung. Schwellenwerte als Parameter hinterlegt.	Muss
D2	Politische Meilensteine pro Projekt mit Termin und Status: Botschaft, Traktandierung, Gemeindeversammlung, Urnenabstimmung, Kreditbewilligung.	Muss
D3	Rückwärtsterminierung: aus dem geplanten Ausführungsbeginn werden die spätesten Termine der Meilensteine vorgeschlagen.	Soll
D4	Warnung bei Konflikt: eine Phase beginnt vor der dafür nötigen Kreditbewilligung.	Kann

E – Finanzsicht

E1	Automatische Verteilung der Phasenkosten auf Kalenderjahre (anteilig nach Monaten), pro Jahr manuell übersteuerbar.	Muss
E2	Jahressicht über alle Projekte: Summen pro Jahr über den ganzen Planhorizont (Budgetjahr plus Finanzplanjahre), gruppierbar nach Objekt, Projektart und Kreditstatus.	Muss
E3	Export der Jahreswerte für Budget und Finanzplan der Finanzabteilung im vereinbarten Zielformat, siehe K2.	Muss
E4	Planstände historisieren: der Stand einer Budgetrunde bleibt als Variante erhalten und ist mit dem Vorjahr vergleichbar.	Soll

F – Betrieb und Zusammenarbeit

F1	Mehrere erfassende Personen in der Bauabteilung, Lesezugriff für Finanzabteilung und Berichterstattung, siehe K3.	Muss
F2	Kein Wissensmonopol: dokumentierte Bedienung, Datenhaltung in offenem, exportierbarem Format (Klumpenrisiko).	Muss
F3	Betrieb ohne zusätzliche Server-Infrastruktur bzw. innerhalb bestehender Systeme (G:-Laufwerk, Abacus).	Soll

DATENMODELL

Entitäten und Beziehungen

OBJEKT — Stammdaten

ObjektNr · Bezeichnung · Kategorie (Liegenschaft | Anlage | Immateriell) · Verantwortlich · Status · Bemerkungen

1 Objekt hat n Projekte

PROJEKT — Planungseinheit

ProjektNr · ObjektNr · Bezeichnung · Projektart (Sanierung | Ersatzbau | Erweiterung | Neubau | Immateriell) · Status · Verantwortlich · Gesamtkosten (Schätzung) · Schätzgenauigkeit · Ausgabentyp (einmalig | wiederkehrend) · **Kreditinstanz (abgeleitet)** · **Rechnungskreis (abgeleitet: Investitions- | Erfolgsrechnung)** · Priorität · Bemerkungen

1 Projekt hat n Phasen und n Meilensteine

PHASE — Kosten- und Zeitträger

PhasenNr · ProjektNr · Phasentyp (Machbarkeit | Vorprojekt | Bauprojekt | Ausschreibung | Ausführung | Abschluss) · Beginn · Ende · Kosten · Status · Verantwortlich · Bemerkung

1 Phase hat n Jahreswerte (berechnet oder übersteuert)

JAHRESWERT — Schnittstelle zur Finanzplanung

PhasenNr + Jahr · Betrag · Quelle (automatisch | manuell) · Kommentar

MEILENSTEIN — Kreditweg

MeilensteinNr · ProjektNr · Typ (Botschaft | Traktandierung | Gemeindeversammlung | Urnenabstimmung | Kreditbewilligung) · Termin · Status · Bemerkung

PARAMETER — zentral gepflegt

Kreditschwelle (500'000) und Regel für wiederkehrende Ausgaben · Aktivierungsgrenze (50'000) · Phasenvorlagen je Projektart · Planhorizont (Anzahl Jahre) · Exportformat (K2)

Ableitungslogik

> **Kreditinstanz** = Funktion aus Gesamtkosten und Ausgabentyp: einmalig bis 500'000 Gemeindeversammlung, über 500'000 Urnenabstimmung; wiederkehrend über 500'000 kumuliert auf mindestens 10 Jahre ebenfalls Urnenabstimmung. Wird nicht manuell zugeordnet, sondern abgeleitet und bei Kostenänderung neu geprüft.
>
> **Rechnungskreis** = Funktion der Gesamtkosten gemäss Aktivierungsgrenze: Vorhaben über 50'000 werden in der Investitionsrechnung geführt (aktiviert), Vorhaben unter 50'000 laufen über die Erfolgsrechnung.
>
> **Jahreswerte** = Phasenkosten anteilig nach Anzahl Monaten pro Kalenderjahr. Manuelle Übersteuerung pro Jahr möglich; die Summe der Jahreswerte muss den Phasenkosten entsprechen (Prüfregel).
>
> **Jahressicht Finanzplanung** = Summe aller Jahreswerte über alle Projekte, gruppiert nach Bedarf. Diese Sicht ist der Export an die Finanzabteilung.

OFFENE PUNKTE

Klärungspunkte vor dem Toolentscheid

K1	**Kreditweg, Restfragen:** Die Schwellen sind geklärt und in D1 abgebildet: neue einmalige Nettoausgaben bis 500'000 beschliesst die Gemeindeversammlung, darüber ist die Urnenabstimmung obligatorisch; wiederkehrende Ausgaben von insgesamt über 500'000 für mindestens 10 Jahre ebenfalls Urnenabstimmung. Offen bleibt: Behandlung gebundener Ausgaben sowie von Unterhaltsprojekten im Rahmen des bewilligten Budgets (Kompetenz Gemeinderat/Verwaltung).	Bau / Kanzlei
K2	**Zielformat Export:** In welcher Struktur braucht die Finanzabteilung die Jahreswerte (Konten der Investitionsrechnung nach HRM2, Detailbudget, Finanzplan)? Und: Ist das Abacus-Modul Investitionsplanung/Projektverwaltung lizenziert oder mit vertretbarem Aufwand verfügbar? Damit entfällt der Export allenfalls ganz. Zudem die Zuordnungsregel zur Aktivierungsgrenze präzisieren: massgebend sind 50'000 (darüber Investitionsrechnung, darunter Erfolgsrechnung); zu klären ist, ob die Grenze pro Vorhaben gesamthaft oder pro Jahrestranche gilt und wie Grenzfälle behandelt werden.	Finanzen
K3	**Mengengerüst und Nutzer:** Anzahl Objekte und laufende Projekte (Grössenordnung 20 oder 200?), wer erfasst, wie viele Personen gleichzeitig, wer liest. Bestimmt massgeblich, ob eine Dateilösung auf G: genügt.	Bau
K4	**Herkunft der Projekte:** Genügt die heutige Projektidentifikation, oder besteht mittelfristig Bedarf an einer systematischen Zustandserfassung der Objekte (strategische Instandhaltungsplanung, Thema Stratus)? Separat behandeln, nicht mit diesem Vorhaben vermischen.	Bau

OPTIONEN

Lösungswege (Entscheid nach K1 bis K4)

1 · Abacus erweitern	2 · Fachtool	3 · Eigenbau leichtgewichtig
Investitionsplanung und Projektverwaltung im bestehenden System. Werte fliessen direkt in Detailbudget, Finanzplan und Anlagenbuchhaltung, kein Export nötig. Hängt an K2. Zu prüfen: Arbeitstauglichkeit für die Bauabteilung (Phasen, Meilensteine, Bemerkungen).	Stratus (Zustand und Investitionsbedarf) oder Provis (Bauprojektmanagement nach SIA 112). Fachlich stark, aber Lizenz- und Einführungsaufwand. Hängt an K3 und K4. Erst beurteilen, wenn der tatsächliche Bedarf geklärt ist.	Planungstool nach bewährtem Muster (self-contained, G:-Laufwerk, JSON). Bildet exakt dieses Datenmodell ab, exportiert an die Finanzabteilung. Hängt an K2 und K3. Verbindliche Zahlen bleiben in Abacus; Klumpenrisiko durch Doku und offenes Datenformat begrenzen.

NÄCHSTE SCHRITTE

1. Validierung dieses Papiers mit dem Abteilungsleiter Bau (Anforderungen, K1, K3, K4).
2. Klärung K2 mit dem Leiter Finanzabteilung, inklusive Abacus-Lizenzumfang.
3. Danach Optionenentscheid und, je nach Weg, Offertanfrage oder Pilotumsetzung.